Grupa B

Pętla *while*

Zadanie 1. (0-1)

Poniżej zapisano program z wykorzystaniem pętli *for*. Zapisz ten program w taki sposób, aby zamiast z pętli *for* korzystał z pętli *while*.

```
for i in range(1, 11):
    print(f'{i} ^ 2 = {i ** 2}')
```

Zadanie 2. (0-2)

Ustal jaki będzie efekt wykonania poniższego programu. Poza podaniem wyniku wyświetlanego w konsoli uzasadnij również, dlaczego taki wynik został wypisany.

```
n = 65
p = 1
q = n
while p < q:
    s = (p + q) // 2
    if s * s * s < n:
        p = s + 1
    else:
        q = s
print(p)
```

Grupa B

Zadanie 3. (0-4)

Napisz program, który będzie symulował logowanie się do systemu bankowego. Użytkownik powinien być proszony (maksymalnie 3 razy) o podanie hasła dostępu. Jeżeli poda poprawne hasło, to na ekranie powinien się pojawić komunikat: *Witamy w systemie!* W przeciwnym razie (jeżeli nie wykorzystano jeszcze wszystkich prób) powinien pojawić się komunikat: *Błędne hasło - spróbuj jeszcze raz!* Ponadto na ekranie powinna się za każdym razem (w momencie prośby o hasło) pojawiać informacja o liczbie pozostałych prób (wliczając w to bieżącą). W przypadku gdy użytkownik nie poda poprawnego hasła (i wykorzysta wszystkie 3 próby) na ekranie powinien się pojawić komunikat: *Nie ma hasła, nie ma dostępu!*

Przykładowe uruchomienia programu:

Przykład 1 (poprawne hasło to: *informatyka*)

```
Podaj hasło. Liczba pozostałych prób: 3

matematyka

Błędne hasło - spróbuj jeszcze raz!

Podaj hasło. Liczba pozostałych prób: 2

fizyka

Błędne hasło - spróbuj jeszcze raz!

Podaj hasło. Liczba pozostałych prób: 1

informatyka

Witamy w systemie!
```

Grupa B

Przykład 2 (poprawne hasło to: *informatyka*)

```
Podaj hasło. Liczba pozostałych prób: 3
matematyka
Błędne hasło - spróbuj jeszcze raz!
Podaj hasło. Liczba pozostałych prób: 2
fizyka
Błędne hasło - spróbuj jeszcze raz!
Podaj hasło. Liczba pozostałych prób: 1
język polski
Nie ma hasła, nie ma dostępu!
```

Grupa B

Zadanie 4. (0-2)

Napisz program, który dla podanej przez użytkownika liczby całkowitej dodatniej ustali i wypisze na ekranie sumę jej cyfr podzielnych przez 3.

Przykład:

Dla liczby 133652 program powinien podać odpowiedź 12, ponieważ cyframi liczby 133652 podzielnymi przez 3 są: 3, 3 i 6.

Zadanie 5. (0-1)

Ustal, czy pętla użyta w poniższym programie jest nieskończona. Odpowiedź uzasadnij.

```
i = 0

while i != 5:

    i += 2
```